

Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka

Sistemi bazirani na znanju

ESSP – Ekspertni sistem za saobraćajno pravo

Autori:

Mihajlo Ćuić SV43/2022

Miloš Milosavljević SV80/2022

Novi Sad, 2026.

1. Članovi tima

Projekat se realizuje u dvočlanom timu. Svaki član tima odgovoran je za jedan modul ekspertskog sistema, ali se baza znanja i model domena projektuju zajednički kako bi se obezbedila konzistentnost koncepata (učesnik u saobraćaju, vozilo, prekršaj, događaj) između modula.

Ime i Prezime	Broj indeksa	Zaduženje
Mihajlo Ćuić	SV43/2022	Modul 1 – obračun kazne
Miloš Milosavljević	SV80/2022	Modul 2 – utvrđivanje krivice

Domensko znanje. Pored zvanične pravne regulative, projekat se oslanja na praktično iskustvo dva domenska eksperta iz porodičnog okruženja autora: otac jednog od autora je penzionisani saobraćajni policajac sa višedecenijskim iskustvom u procesuiranju prekršaja, a otac drugog autora je sudski veštak za saobraćajne nezgode. Njihovo znanje koristi se za prikupljanje pravila iz prakse koja nisu direktno zapisana u zakonu (heuristike o ponašanju vozača, tipičnim šablonima nezgoda, načinu vođenja istrage), kao i za validaciju izlaza sistema.

2. Opis problema

2.1 Motivacija

Saobraćajno pravo u Republici Srbiji čini izuzetno obimna i često ažurirana materija, primarno definisana **Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima (ZOBS)** i **Zakonom o prekršajima**. Pravilna primena tih propisa zahteva istovremenu obradu velikog broja parametara: vrste prekršaja, okolnosti njegovog izvršenja, statusa vozača (recidivizam, trenutni broj aktivnih kaznenih poena), karakteristika vozila i puta, kao i otežavajućih okolnosti vezanih za izazivanje saobraćajne nezgode. Slična kompleksnost postoji i kod utvrđivanja krivice u saobraćajnoj nezgodi, gde se na osnovu desetina ulaznih elemenata (smer kretanja, signalizacija, brzina, alkohol, vremenski uslovi, propusti učesnika) izvodi zaključak o stepenu odgovornosti svakog učesnika.

Ovaj proces je, u praksi, gotovo isključivo manualan: policijski službenik na licu mesta i kasnije veštak u sudskom postupku rezonuju na osnovu zakonskih odredbi i ličnog iskustva. Time se otvara prostor za nekonzistentnost između različitih službenika i različitih sudskih predmeta, a gubi se i mogućnost transparentnog obrazloženja zašto je donesena određena odluka. Ekspertni sistem, čija je ključna karakteristika upravo evidencija (trag) okidanja pravila, prirodno se uklapa u ovaj problem: rezonuje na osnovu jasno definisane baze znanja i u svakom trenutku može da obrazloži kako je došao do zaključka.

Pored toga, autori imaju neposredan pristup dvojici domenskih eksperata sa upotpunjavajućim ulogama u sistemu (policajac koji utvrđuje prekršaj i veštak koji utvrđuje krivicu u nezgodi), što daje retku priliku da se kodifikuje praktično znanje koje uobičajeno

nije dostupno van te profesije.

2.2 Pregled problema i postojeća rešenja

Specifičan problem koji projekat rešava jeste automatizovano određivanje pravnih posledica saobraćajnih radnji – konkretno, visine kazne za izvršene prekršaje i raspodele krivice u saobraćajnim nezgodama – na osnovu strukturisanog skupa činjenica koje opisuju situaciju. Ulaz u sistem korespondira sa pitanjima koja postavlja policijski službenik tokom istrage prekršaja, odnosno sa poljima evropskog izveštaja o nezgodi i dodatnim pitanjima iz uviđaja, dok izlaz sistema čine konkretne pravne posledice praćene obrazloženjem.

Pregled postojećih rešenja pokazao je sledeće stanje:

- **Akadska istraživanja u inostranstvu:** U literaturi se pojavljuju radovi poput sistema FÆRDXEL (Knudsen et al., 2024), ekspertnog sistema za dansko saobraćajno pravo. Sistem pokazuje da je formalno rezonovanje nad saobraćajnim propisima izvodljivo, ali je vezan za konkretan strani pravni sistem i ne pokriva domen utvrđivanja krivice u nezgodi.
- **Informativni servisi i kalkulatori:** Na sajtu Auto-moto saveza Srbije i u publikacijama nekoliko advokatskih kancelarija mogu se pronaći informativni pregledi kazni za pojedinačne prekršaje, ali se radi o statičkim listama, a ne o sistemima koji rezonuju nad kombinacijom okolnosti.
- **MUP i pravosudni sistem:** Postoje interni informacioni sistemi koji vode evidenciju o izrečenim sankcijama i kaznenim poenima, ali oni nemaju funkciju savetodavnog ekspertnog sistema za određivanje sankcije, a tim više ne i za raspodelu krivice u nezgodi.
- **Patentna i komercijalna rešenja:** Postoje patenti tipa "traffic violation information system" koji predviđaju automatsko prepoznavanje prekršaja iz parametara vozila, ali su namenjeni telematici (in-vehicle sistemima) i ne pokrivaju pravnu kvalifikaciju u smislu propisa Republike Srbije.

Tokom istraživanja teme nije pronađena nijedna javno dostupna implementacija ekspertnog sistema baziranog na pravilima koja istovremeno (a) pokriva srpsko saobraćajno pravo, (b) određuje visinu kazne kombinujući više otežavajućih okolnosti i sticaj prekršaja, i (c) raspodeljuje krivicu između učesnika nezgode. Konkretne prednosti predloženog rešenja su:

- **integrisani prilaz** – jedan sistem pokriva i fazu izricanja sankcije i fazu utvrđivanja krivice;
- **prilagođenost domaćem pravnom okviru** (ZOBS, Zakon o prekršajima, Pravilnik o kaznenim poenima);
- **uključivanje praktičnih heuristika** od dva domenska eksperta sa različitih strana procesa;
- **transparentno obrazloženje** – sistem za svaki zaključak prikazuje listu okidanih pravila;

- **podrška za vremenski kontekst** – kroz CEP modul prati se 24-mesečni klizni prozor aktivnih kaznenih poena (zakonski propisan u Pravilniku o kaznenim poenima), kao i sled radnji u nezgodi.

2.3 Metodologija rada

Sistem se realizuje kao **Drools rule-based ekspertni sistem**, integrisan u tri Spring Boot projekta po preporučenoj strukturi predmeta: model projekat (domenske klase i događaji), kjar projekat (.drl, .drt fajlovi i kmodule.xml) i service projekat (REST API i KieContainer). Korisnički interfejs (Angular 20) pruža dva odvojena toka koji vode kroz prikupljanje podataka, jedan po modulu.

Model paket je strukturalno podeljen u tri podpaketa:

- **model.shared** — klase koje koriste oba modula (Vehicle, VehicleCategory);
- **model.sanctions** — klase Modula 1 (Driver, DrivingLicense, Violation, Sanction, PointPenalty, LicenseRevocation, ...);
- **model.fault** — klase Modula 2 (Accident, Participant, Blame, Fault, ...).

Perzistencija činjenica koje moraju da prežive sesije (PointPenalty događaji i LicenseRevocation zapisi) realizuje se preko **H2 file-based baze** sa JPA/Hibernate slojem. Ovo je kritično za CEP: 24-mesečni klizni prozor mora da bude dostupan svaki put kada vozač ponovo uđe u sistem, čak i ako je između prekršaja prošlo više meseci.

2.3.1 Modul 1 – Određivanje visine kazne

Ulaz. Strukturisan skup činjenica koje policijski službenik prikuplja tokom istrage prekršaja:

- **podaci o vozaču** – JMBG (primarni ključ), ime, prezime;
- **podaci o vozačkoj dozvoli** (opciono — null označava da vozač nema dozvolu uopšte, što je pravno različito od situacije gde dozvola postoji ali je pod zabranom) – broj dozvole iz MUP-a, datum izdavanja, tip (STALNA / PROBNA) i skup kategorija (AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C, CE, D1, D, DE);
- **podaci o vozilu** – kategorija (CAR, TRUCK, BUS, MOTORCYCLE), registarska oznaka;
- **alkotest na licu mesta** – izmerena koncentracija alkohola u promilima (bacAtStop); ako je veća od 0,20 ‰, sistem automatski dodaje prekršaj tipa ALCOHOL sa odgovarajućom vrednošću — službenik ne mora ručno da loguje alkohol;
- **lista prekršaja** koje je službenik utvrdio – tip prekršaja iz enum-a ViolationType (38 vrednosti pokrivajući brzinu, alkohol, signalizaciju, preticanje, vožnju u zabranjenom smeru, korišćenje telefona, neupotrebu pojasa, parkiranje, nedostatak prsluka itd.) sa pratećim parametrima (npr. speedOverLimitKmH za brzinu);

- **kontekst** – mesto izvršenja (URBAN, OPEN_ROAD, SCHOOL_ZONE), oznaka da li je izvršenje prekršaja izazvalo saobraćajnu nezgodu (causedAccident — top-level flag koji se primenjuje na sve prekršaje u istoj prijavi).

Aktivni kazneni poeni vozača **nisu deo ulaza** – sistem ih izračunava u runtime-u preko CEP-a iz prethodno persistiranih PointPenalty događaja, što garantuje da podatak uvek odgovara stanju u 24-mesečnom prozoru.

Izlaz. Sistem ispisuje:

1. pravnu kvalifikaciju svakog prekršaja sa pozivom na član ZOBS-a;
2. iznos novčane kazne;
3. broj kaznenih poena za svaki prekršaj;
4. eventualne dodatne sankcije: zaštitnu meru zabrane upravljanja motornim vozilom, kaznu zatvora kao raspon, alternativnu kaznu (kazna ili zatvor);
5. **ukupan iznos** preko svih izrečenih sankcija – primenjuje pravnu formulu propisanu Zakonom o prekršajima (videti §2.3.4, Sloj 5);
6. trenutno stanje aktivnih poena nakon ove prijave i, ako je prag prelazen, automatski generisanu odluku o oduzimanju vozačke dozvole;
7. obrazloženje – listu okidanih pravila po redosledu primene.

Baza znanja. Baza znanja Modula 1 organizovana je u **osam slojeva**, gde svaki sloj koristi izvedene činjenice iz prethodnih kao ulaz. Pravila su raspoređena u DRL fajlove po grupama prekršaja (qualification_alcohol.drl, qualification_traffic_signals.drl, qualification_misc.drl, ...) plus zasebne DRL fajlove za neposredne slojeve (deduplication.drl, accident_escalations.drl, accumulation.drl, points_emission.drl, points_window.drl, revocation.drl). Redosled okidanja se kontroliše Drools salience mehanizmom (vrednosti 7 do 0, opadajuće).

Tarifnik kazni preko Drools template-a. Pravila za brzinu (URBAN/OPEN_ROAD/SCHOOL_ZONE + BUS varijante, 17 pravila) i alkohol (6 BAC opsega) ne pišu se ručno u DRL-u već se generišu u runtime-u iz **CSV tarifnika** kroz Drools template (.drt). Template definiše parametrizovan oblik pravila (kolone: opseg km/h, član ZOBS-a, severity, raspon kazne, poeni, zabrana, zatvor, alternativna kazna), a ObjectDataCompiler / DataProviderCompiler u runtime-u prolaze kroz CSV i generišu konkretna DRL pravila koja se ubacuju u isti sanctionsKBase. Time se postiže da izmena ZOBS-a (npr. valorizacija iznosa kazni) ne zahteva izmenu Java koda – dovoljno je ažurirati CSV.

CEP – aktivni kazneni poeni u 24-mesečnom prozoru. Svaka izrečena sankcija sa pozitivnim brojem poena generiše PointPenalty događaj, koji se ubacuje u entry-point pointsStream. Događaj nosi vreme izdavanja (@Timestamp("issuedAt")) i automatski ističe nakon 730 dana (@Expires("730d")), što direktno preslikava Pravilnik o kaznenim

poenima koji propisuje da poeni "važe" 24 meseca. CEP pravilo na sloju 7 koristi accumulate(sum) nad kliznim prozorom window:time(730d) da izračuna ukupan broj aktivnih poena vozača — uključuje i poene iz prethodnih sesija (učitane iz H2 baze pre okidanja pravila). Ovaj broj je ulaz za sloj oduzimanja dozvole.

2.3.2 Modul 2 – Utvrđivanje krivice u nezgodi

Ulaz. Polja zasnovana na evropskom izveštaju o saobraćajnoj nezgodi, dopunjena pitanjima iz policijskog uviđaja:

- za svakog učesnika – podaci o vozaču i vozilu, smer kretanja, brzina, status u trenutku nezgode (kretao se pravo, skretao, pretjecao, bio zaustavljen, izlazio sa parkinga, polazio nakon stajanja itd.);
- scena – tip raskrsnice ili deonice, vrsta i stanje signalizacije, vodoravna i uspravna saobraćajna signalizacija, vidljivost, vremenski uslovi, stanje kolovoza;
- propusti – nepoštovanje prvenstva, prekoračenje brzine, neodržavanje rastojanja, alkohol, neispravnost vozila, neosvetljenost, propust pešaka;
- posledice – materijalna šteta, povrede, smrtni ishod.

Izlaz. Sistem za svakog učesnika ispisuje stepen krivice (procentualno, npr. 70% / 30%, ili po kategorijama: isključiva krivica, pretežna krivica, podeljena krivica, bez krivice), listu konkretnih propusta koji su doveli do tog zaključka, i obrazloženje sa lancem okidanih pravila.

Baza znanja. Baza znanja modula 2 organizovana je oko koncepta propusta (kršenja konkretne odredbe ZOBS-a) i njegovog uzročnog doprinosa nezgodi. Pravila prvog nivoa identifikuju propuste iz sirovih činjenica (npr. "brzina prelazi ograničenje za više od 20 km/h pri lošoj vidljivosti" → propust "neprilagođena brzina uslovima"). Pravila drugog nivoa kombinuju propuste sa scenarijem nezgode da bi izvela uzročnost (npr. "učesnik X nije ustupio prvenstvo + učesnik Y je prekoračio brzinu" → podeljena krivica). Pravila trećeg nivoa kvantifikuju stepen krivice koristeći accumulate funkciju nad listom propusta po učesniku (težina propusta se sumira) i normalizuju rezultate na 100%.

CEP – sled radnji u nezgodi. U nekim nezgodama nije bitan samo skup propusta, već i njihov vremenski redosled (npr. ko je prvi započeo radnju skretanja, da li je drugi učesnik imao dovoljno vremena da reaguje). Pojedinačne radnje učesnika modeluju se kao događaji, a CEP pravila koriste operatore before, after i coincides da rekonstruišu sled i izvedu uticaj redosleda na krivicu.

Backward chaining – provera hipoteza. Modul 2 pruža mogućnost da se umesto izvođenja zaključka "odozdo nagore" postavi konkretna hipoteza i da sistem unazad proveriti koji bi uslovi morali biti ispunjeni i da li su zadovoljeni u datom slučaju.

Drools backward chaining se aktivira deklaracijom query sa rekurzivnim pozivom. Osnova mehanizma je query koji se poziva sam iz sebe dok ne dođe do atomarnog uslova koji se može direktno proveriti u radnoj memoriji. Rekurzija se zaustavlja prirodno: query nema beskrajnu putanju jer se svaki IzazvaniPropust odnosi na jedinstven par učesnika, a Drools

detektuje cikluse u grafu zavisnosti i prekida pretragu. Tipična primena je scenarij "lančanog sudara" (rear-end chain), gde propust vozača A uzrokuje naglo kočenje koje izaziva propust vozača B, koji dalje uzrokuje udar vozača C – sistem rekurzivno utvrđuje da A nosi deo odgovornosti za celu sekvencu.

2.3.3 Korisnički interfejs

Sistem ima **Angular 20** front-end koji nudi tri ekrana za Modul 1 i jedan za Modul 2:

- **Brza provera** — pretraga vozača po broju vozačke dozvole; prikaz aktivnih poena, statusa dozvole i postojeće eventualne zabrane (RoadSide lookup);
- **Prijava prekršaja** — šestoodelna forma kroz koju službenik unosi podatke o vozaču, dozvoli, vozilu, alkotest očitavanje, listu prekršaja i flag o izazvanoj nezgodi;
- **Rezultat obrade** — tabela sankcija sa pratećim chip-ovima (zatvor / zabrana / koristan rad), sticaj-totali, gauge stanja kaznenih poena, banner oduzimanja dozvole, lista narednih koraka;
- **Procena udesa** — dvostepeni ekran Modula 2.

Frontend koristi Angular standalone komponente, signal-baziran state, novi control flow (*@if @for @switch @let*) i lucide-angular ikone. Komunikacija sa service projektom ide preko REST API-ja (*GET /api/module1/driver/by-license/{number}*, *POST /api/module1/issue-sanction*, ...), uz CORS konfiguraciju za <http://localhost:4200>.

2.3.4 Popunjavanje baze znanja

- **Zakonska pravila:** neposredno prevedena iz teksta ZOBS-a, Zakona o prekršajima i Pravilnika o kaznenim poenima u DRL/DRT zapis. Tarifnik se popunjava kao spoljni izvor (CSV/lista objekata) i koristi u rule template-ima.
- **Ekspertska heuristička pravila:** prikupljana strukturisanim intervjuima sa dvojicom domenskih eksperata. Svako heurističko pravilo prati referenca na izvor (ekspert + datum) i, gde je moguće, na član zakona koji ga podupire.

2.3.5 Pravila sistema

Pravila Modula 1 organizovana su u **osam slojeva** sa opadajućom salience:

Sloj	salience	Naziv	Šta radi
L1	7	Kvalifikacija prekršaja	Iz ulaznog Violation-a izvodi početni Sanction po članu ZOBS-a. Najveći deo ovog sloja generisan iz template-a.
L2	6	Auto-derive vožnje pod zabranom	Ako vozač ima pre-existing LicenseRevocation u bazi (id != null), automatski se dodaje sankcija po ZOBS čl. 330 par. 1 t. 8.
L3	5	Deduplication (produženo trajanje)	Per Zakonom o prekršajima, više sankcija sa istim (driver, lawArticle) spaja se u jednu kao "prekršaj u produženom trajanju".

L4	4	Eskalacija zbog nezgode	Ako je ViolationContext.causedAccident == true, sankcija se eskaluje po članu ZOBS-a u koji je svrstana (7 pravila pokriva članove 329, 330, 331, 332, 332a, 333, 334).
L5	3	Akumulacija (sticaj prekršaja)	Sva pojedinačna sankcija jednog vozača agregiraju se u SanctionSummary po formuli iz Zakona o prekršajima.
L6	2	Emisija kaznenih poena	Za svaku sankciju sa finalPoints > 0 generiše se PointPenalty događaj koji se ubacuje u pointsStream entry-point.
L7	1	CEP – aktivni poeni	accumulate(sum) nad pointsStream u prozoru window:time(730d) izračunava ActivePointsSnapshot.
L8	0	Oduzimanje vozačke dozvole	Ako aktivni poeni ≥ 18 (STALNA) odnosno ≥ 9 (PROBNA), generiše se LicenseRevocation.

Sticaj prekršaja — formula sloja 5. Zakon o prekršajima propisuje da ukupna novčana kazna za više prekršaja izvršenih u stiku **mora biti strogo manja od dvostruke najveće pojedinačne kazne**. Implementacija:

$$sumFineMin = \sum minFine_i$$

$$sumFineMax = \sum maxFine_i$$

$$maxIndFineMin = \max(minFine_i)$$

$$maxIndFineMax = \max(maxFine_i)$$

$$if\ sumFineMin \geq 2 * maxIndFineMin: totalFineMin = 2 * maxIndFineMin - 1$$

$$if\ sumFineMax \geq 2 * maxIndFineMax: totalFineMax = 2 * maxIndFineMax - 1$$

Poeni se sumiraju bez gornje granice. Zabrana upravljanja: min = max(individualMin), max = 5 godina (zakonska granica). Kazna zatvora: [suma/2, suma].

Reprezentativna pravila Modula 1

L1 – generisano iz template-a speeding_by_location.drt za URBAN 31-50 km/h:

rule "Speeding tariff loc URBAN 31-50"

salience 7

when

\$v : Violation(type == ViolationType.SPEEDING,

location == Location.URBAN,

speedOverLimitKmH >= 31, speedOverLimitKmH <= 50)

then


```

Sanction s = Sanction.builder()
    .violation($v)
    .lawArticle("ZOBS art. 43, 45 par. 1 pts. 1-3 (penal art. 332)")
    .severity(Severity.MODERATE)
    .fine(10000, 20000)
    .points(4)
    .drivingBanDays(30)
    .build();
insert(s);
end

```

L2 – auto-derive vožnje pod zabranom:

```

rule "Driving during active license ban (auto-derived)"
    salience 6
    when
        $v : Violation($driver : driver)
        exists LicenseRevocation(driver == $driver, id != null)
        not Sanction(violation.driver == $driver,
            lawArticle matches ".*330.*pt\\. 8.*")
        not Violation(driver == $driver, type == ViolationType.NO_LICENSE)
    then
        // 100-120k RSD + 14 poena + 240 dana zabrane
    End

```

L4 – eskalacija zbog nezgode za čl. 331:

```

rule "Accident escalation - article 331"
    salience 4
    when
        $s : Sanction(severity == Severity.MAJOR)
        ViolationContext(violation == $s.violation, causedAccident == true)
    then

```

```
$s.setMinFine(40000); $s.setMaxFine(60000);  
$s.setPrisonDaysMin(0); $s.setPrisonDaysMax(60);  
$s.setAlternativePenalty(true);
```

End

L7 – CEP aktivni poeni:

rule "Compute active penalty points (24mo rolling window)"

salience 1

when

\$d : Driver()

not ActivePointsSnapshot(driver == \$d)

\$total : Number() from accumulate(

\$pp : PointPenalty(driver == \$d)

over window:time(730d)

from entry-point "pointsStream",

sum(\$pp.getPoints()))

then

insert(new ActivePointsSnapshot(\$d, \$total.intValue(), LocalDate.now()));

end

L8 – oduzimanje dozvole, varijanta za probationary:

rule "License revocation: probationary license (9+ points)"

salience 0

when

\$d : Driver()

eval(\$d.isProbationary() == true)

\$snap : ActivePointsSnapshot(driver == \$d, activePoints >= 9)

not LicenseRevocation(driver == \$d)

then

insert(new LicenseRevocation(\$d, LocalDate.now(),

\$snap.getActivePoints(), true,

"Aktivni poeni ≥ 9 (probna dozvola)");

End

Reprezentativna pravila Modula 2

Sloj 1 — identifikacija propusta:

rule "Propust neprilagodjena brzina"

when

\$u : Ucesnik(\$id : id, \$b : brzina)

ScenarijNezgode(\$ogr : ogranicenjeBrzine, vidljivost == Vidljivost.LOSA)

eval(\$b > \$ogr * 0.8)

then

insert(new Propust(\$u, TipPropusta.NEPRILAGODJENA_BRZINA,

3, "Z OBS cl. 43 – brzina neprilagodjena uslovima"));

End

Sloj 2 — podela krivice (accumulate):

rule "Podeljena krivica – oba ucesnika s propustima"

when

\$uA : Ucesnik(\$idA : id)

\$uB : Ucesnik(\$idB : id, id > \$idA)

\$tezA : Number() from accumulate(

Propust(ucesnik.id == \$idA, \$t : tezina), sum(\$t))

\$tezB : Number() from accumulate(

Propust(ucesnik.id == \$idB, \$t : tezina), sum(\$t))

eval(\$tezA.intValue() > 0 && \$tezB.intValue() > 0)

then

int ukupno = \$tezA.intValue() + \$tezB.intValue();

int pctA = (int)(100.0 * \$tezA.intValue() / ukupno);

insert(new Krivica(\$uA, pctA, TipKrivice.PODELJENA, ""));

insert(new Krivica(\$uB, 100 - pctA, TipKrivice.PODELJENA, ""));

end

Backward chaining query (rekurzivan):

```
query odgovaranZaNezgoduRekurzivno(String ucesnikAId, String ucesnikBId)
    direktnoKriv(ucесnikBId;)
    IzazvaniPropust(izazivac.id == ucesnikAId, posledica.ucесnik.id == ucesnikBId)
or
    odgovaranZaNezgoduRekurzivno(ucесnikAId, $posrednik;)
    odgovaranZaNezgoduRekurzivno($posrednik, ucesnikBId;)
end
```

CEP — sled radnji:

```
rule "Skretač je započeo manevar pre nailaska"
when
    $ev1 : DogadjajUcesnika(tip == Tip.POCETAK_SKRETANJA, $u1 : ucesnik)
        over window:time(5s) from entry-point "manevriStream"
    $ev2 : DogadjajUcesnika(tip == Tip.ULAZAK_U_RASKRSNICU,
        ucesnik != $u1, $u2 : ucesnik)
        over window:time(5s) from entry-point "manevriStream"
    $ev1 before $ev2
then
    insert(new IzazvaniPropust($u2, TipPropusta.NEPRAVOVREMENA_REAKCIJA, ...));
end
```

2.3.6 Pregled Korišćenih tehnika

Raspodela tehnika između članova tima poštuje zahtev da svaki član implementira po dve od tri napredne tehnike (CEP, templates, backward chaining):

Tehnika	Mihajlo Ćuić (Modul 1)	Miloš Milosavljević (Modul 2)
CEP	24-mesečni prozor aktivnih kaznenih poena	Sled radnji u nezgodi
Templates (.drt)	Tarifnik brzine i alkohola, 23 generisana pravila	–
Backward chaining	–	Rekurzivna provera hipoteza krivice

Forward chaining se koristi u oba modula. Modul 1 ima **8 ulančanih slojeva** sa eksplicitno upravljanim redosledom okidanja preko salience mehanizma, što značajno prelazi minimalni zahtev od 3 nivoa. **Accumulate** funkcija se koristi u Modulu 1 u dva nezavisna konteksta (sticaj prekršaja sa pravnim cap-om u sloju 5, sum aktivnih poena u CEP prozoru u sloju 7), a u Modulu 2 za sumiranje težine propusta po učesniku.

3. Primer rezonovanja korak po korak

U nastavku je dat ilustrativni primer izvođenja zaključaka u Modulu 1 (određivanje sankcija), koji obuhvata sva tri nivoa ulančavanja, accumulate funkciju, CEP detekciju aktivnih poena, upotrebu rule template-a, BAC auto-add mehanizam i automatsko oduzimanje vozačke dozvole.

3.1 Ulazni podaci

- **Vozač:** Marko Marković, JMBG 1005995780013, datum rođenja 1995-05-10.
- **Vozačka dozvola:** broj RS-100001, izdata 2013-06-01, tip STALNA, kategorije {B, BE}.
- **Prethodno stanje:** 11 aktivnih kaznenih poena u 24-mesečnom prozoru (od ranijih prekršaja koji su persistirani kao PointPenalty događaji u H2 bazi).
- **Vozilo:** putnički automobil (CAR), registracija BG-1234-AB.
- **Alkotest na licu mesta:** 0,70 ‰.
- **Prijavljeni prekršaji:** SPEEDING (URBAN, 25 km/h preko ograničenja) i RED_LIGHT.
- **causedAccident:** false.

3.2 Tok rezonovanja

Korak 0 (priprema sesije). DroolsSessionService.openSessionFor(driver) učitava iz H2 baze sve PointPenalty događaje za Marka u poslednjih 730 dana (zbir = 11) i ubacuje ih u pointsStream entry-point. Driver objekat se ubacuje u glavnu radnu memoriju.

Korak 1 (kontroler — BAC auto-add). Pošto je $\text{bacAtStop} = 0.70 > 0.20$, kontroler automatski generiše još jedan Violation(type = ALCOHOL, bloodAlcoholLevel = 0.70) i ubacuje ga u sesiju. Službenik nije morao ručno da klikne "alkohol".

Korak 2 (L1 — generisana pravila iz template-a). Tri pravila se okidaju:

1. Speeding tariff loc URBAN 21-30 → Sanction(art. 332a, PETTY, 10.000 RSD fixed, 0 poena).
2. 25 Red light violation → Sanction(art. 331, MAJOR, 20-40k RSD, 6 poena, 90 dana zabrane, alt. zatvor 0-30 dana).
3. Alcohol tariff BAC 0.51-0.80 → Sanction(art. 332, MODERATE, 10-20k RSD, 6 poena, 90 dana zabrane).

Trenutno u radnoj memoriji: 3 Sanction fakta.

Korak 3 (L3 — dedup). Nema dva Sanction-a sa istim (driver, lawArticle) — dedup ne okida.

Korak 4 (L4 — accident escalation). causedAccident = false znači da nema ViolationContext u sesiji, pravila eskalacije se ne okidaju.

Korak 5 (L5 — sticaj prekršaja, accumulate). Sloj 5 okida Aggregate sanctions per driver:

$\text{sumFineMin} = 10000 + 20000 + 10000 = 40000$

$\text{sumFineMax} = 10000 + 40000 + 20000 = 70000$

$\text{maxIndFineMin} = \max(10000, 20000, 10000) = 20000$

$\text{maxIndFineMax} = \max(10000, 40000, 20000) = 40000$

Cap check za min: $40000 \geq 2 * 20000$ (40000)? DA $\rightarrow \text{totalFineMin} = 39999$

Cap check za max: $70000 \geq 2 * 40000$ (80000)? NE $\rightarrow \text{totalFineMax} = 70000$

Ukupna kazna: **39.999 – 70.000 RSD** (sticaj cap aktiviran na donjoj granici). Ukupni poeni: $0 + 6 + 6 = 12$. Zabrana: $\max(0, 90, 90) = 90$ do 1825 dana (zakonski cap 5 godina).

Zatvor: [15, 30] dana.

Korak 6 (L6 — emisija poena). Tri PointPenalty događaja se generišu (za 0, 6, 6 poena) i ubacuju u pointsStream. Onaj za 0 poena se preskače (guard: finalPoints > 0).

Korak 7 (L7 — CEP, accumulate nad 24mo prozorom). Pravilo Compute active penalty points sumira sve PointPenalty događaje koje vidi:

- 11 iz istorije (učitani u koraku 0),
-
- $6 + 6 = 12$ novoemisovanih,
- **= 23 aktivnih poena.**

Ubacuje se ActivePointsSnapshot(driver = Marko, activePoints = 23, computedAt = today).

Korak 8 (L8 — oduzimanje dozvole). Marko je STALNA, prag je 18. $23 \geq 18 \rightarrow$ pravilo okida i kreira LicenseRevocation(reason = "Aktivni poeni ≥ 18 (standardna dozvola)").

Korak 9 (persist). DroolsSessionService.persistNew čita radnu memoriju, pronalazi 2 nova PointPenalty događaja (za $6 + 6$ poena) i 1 novi LicenseRevocation, i upisuje ih u H2 bazu.

3.3 Konačni izlaz

Sankcija	Član ZOBS	Iznos	Poeni	Zabrana	Zatvor
Speeding URBAN 21-30	332a	10.000 RSD	0	–	–
Red light violation	331	20.000-40.000 RSD	6	90 dana	alt. 0-30 dana
Alcohol 0.51-0.80	332	10.000-20.000 RSD	6	90 dana	–
Sticaj (Σ)		39.999-70.000RSD	12	90-1825 dana	15-30 dana

- **Status dozvole:** ODUZETA ($23 \geq 18$, standardna)
- **Obrazloženje:** lanac okidanih pravila: $3 \times L1$ template $\rightarrow$ L5 accumulation (sticaj cap aktiviran) $\rightarrow$ L6 emit (12 poena) $\rightarrow$ L7 CEP (23 aktivnih) $\rightarrow$ L8 revocation.

3.4 Šta primer pokazuje

- **Forward chaining sa 8 nivoa ulančavanja:** L1 $\rightarrow$ (L3, L4 preskočeni jer nemaju match) $\rightarrow$ L5 $\rightarrow$ L6 $\rightarrow$ L7 $\rightarrow$ L8. Svaka faza koristi izvedene činjenice iz prethodne.
- **Templates:** dve od tri Sanction-e u tabeli generisalo je pravilo proizvedeno iz .drt šablona u runtime-u. Izmena ZOBS tarifnika svodila bi se na izmenu CSV-a.
- **Accumulate u dva nezavisna konteksta:** sticaj formula u L5 (sum po vozaču + cap iz Zakona o prekršajima) i 24-mesečni prozor u L7 (sum po driver-u nad pointsStream u prozoru time(730d)).
- **CEP:** @Expires("730d") na PointPenalty događaju + window:time(730d) u L7 pravilu garantuju da poeni stariji od 24 meseca automatski "ispadaju" iz totala. To direktno preslikava Pravilnik o kaznenim poenima.
- **BAC auto-add:** službenik nije morao da loguje alkohol kao zaseban prekršaj — kontroler ga dodaje na osnovu očitavanja alkotesta, što smanjuje šansu za ljudsku grešku.
- **Sticaj cap:** ukupna donja granica kazne sniženo je sa 40.000 na 39.999 RSD jer je formula iz Zakona o prekršajima cap-ovala iznos.
- **Obrazloženje:** svaka sankcija nosi listu explanation linija (sa [L1], [L5], ... prefiksima) koja predstavlja trag okidanja, što je ključno u pravnom domenu i odgovara očekivanju da je obrazloženje evidencija okidanja pravila.

Analogan tok rezonovanja u Modulu 2 polazi od pojedinačnih propusta učesnika, accumulate funkcijom sabira njihove težine po učesniku, a backward chaining sa rekurzivnim query-jem koristi se za potvrdu unapred postavljene hipoteze o krivici (npr. "učesnik A ima isključivu krivicu" ili "postoji posredna krivica kroz lanac propusta") tako što sistem rekurzivno pretražuje radnu memoriju u potrazi za uslovima koji bi tu hipotezu podržali ili oborili.